基于博弈和多种公平准则的物资分配决策

摘要

资源分配问题是人类社会长久以来面临的挑战，如何定义公平的分配准则？如何在平等的分配策略和高效率的分配策略之间寻找平衡点？这些问题都困扰着决策者。本文从博弈的角度出发，设计了多样化的模型以满足不同的公平分配准则。除了追求绝对平等的分配策略外，本文还分别建立子模型描述了考虑总体效率，合作，竞争与物品间潜在联系等变量的考虑。本文的一大亮点在于文中建立的模型都是模块化的，可以根据应用场景的不同自由组合，以满足多样化的需求和公平准则。此外，本文还定义了描述分配效率和分配平等程度的指标，并给出不同方法将人员对物品估价映射到该物品为人员带来的效用，即满足程度。

子模型一从最高效的分配策略出发，通过动态博弈模拟物品在不同人之间的转移，该博弈会在有限步内使物品的转移陷入一个周期。子模型一通过选取该周期中不同人分得物品的总效用差距最小的分配策略，逼近绝对平等，即每个人分配后收获的总效益完全相同。

子模型二在子模型一的基础上加入了惩罚系数，在计算个人总效用的过程中通过对人员没有获得的物品效用施加惩罚系数避免最终决策中每个人都分到对自己效用低下的物品。当惩罚系数较大时，子模型二从平衡每个人收获的效益变成的平衡每个人因没有获得部分物品受到的惩罚，该惩罚可以视为一种因没得到对自己有效益的物品而造成的“伤心度”。子模型二提升了分配效率，但分配结果相较于模型一更远离绝对平等，这种分配策略可以被视作通过公平分配“伤心度”所达成的物资分配决策。

子模型三在子模型一的分配决策基础上尽可能多地进行了对于交换双方都有利的物资交换，大幅提升了总体效益，并达到了纳什均衡，即每个人对自己模拟动态博弈后的物品拥有状况不感到后悔。子模型三结果收敛，改善了子模型一决策结果陷入周期循环的问题，并且在保障了没有人利益亏损的前提下，是决策从绝对平等迈向了更高的效率，是一种在某种程度上保证了子模型一公平性前提下对所有人都更有利的新的公平分配决策。需要注意的是，子模型三只能在不考虑竞争的情况下使用，若考虑竞争，则接近绝对平等的子模型一更为合适。

子模型四同样追求尽可能平等的公平分配策略，有别于子模型一的是子模型四将物品视作质点，物品所带来的效用视作质量，将 m 个人员视为 $m-1$ 维空间中相互间距离相等的 $m-1$ 个点，通过轮询贪心算法将物品分配到每个人员手中，使得该系统的质心尽可能地靠近几何中心。选取 $m-1$ 维空间中相互间距离相等的 m 个点是为了消除人员位置对于分配的影响。子模型四还提供了一种新的衡量分配平等程度的指标，即质心到几何中心距离。

子模型五探究了在有合作的情况下的物资分配，通过将部分物品视作公共物品使得参与分配的人共享这部分物品带来的效用。在结合子模型四进行分配后，探究了合作对于不同人员所获得的效用的影响。

子模型六探究了物品间隐性联系对于物品的分配与再分配的影响。子模型六定义了一种基于物品属性标签的单向的物品间的效用互动，并将该互动关系与物品的分配情况相结合，不断迭代得到新的分配策略直至分配策略收敛。

关键词：博弈 效用 贪心算法 策略矩阵 物资分配

目录

摘要 1
1. 引言 3
2. 文献综述 3
3. 基本假设 3
4. 符号约定与名词定义 4
4.1. 常量约定 4
4.2. 变量约定 4
5. 模型建立与求解 5
5.1. 数据处理 5
5.2. 模型建立 7
5.2.1. 子模型 1：无惩罚的动态博弈优化算法 8
5.2.2. 子模型 2：有惩罚的动态博弈优化算法 10
5.2.3. 子模型 3：高效物资交换模型 11
5.2.4. 子模型 4：物品轮询贪心法 13
5.2.5. 子模型 5：考虑合作下的物品轮询贪心算法 15
5.2.6. 子模型 6：考虑物品关联程度的轮询贪心算法 17
5.3. 模型灵敏性分析 19
5.4. 建模思路总结与模型使用建议 20
5.5. 模型未来改进方向 21
6. 基于模型完成题目所给任务 22
6.1. 任务一 22
6.2. 任务二 22
6.3. 任务三 22
6.4. 任务四 22
6.5. 任务五 22
参考文献 23
附录 24
附录 1（任务一） 24
附录 2（任务五） 25
附录 3（代码说明） 31

1. 引言

随着人类科技的进步与发展，人类对太空的探索日益增长。其中，不少国家已经制定了探索其他行星并有在不久的将来长期驻留乃至移民的探索计划。此时，在其他星球的科研人员则会自然地组成一个小型的社会，并在多数时候需要自我管理，维持社会秩序。而又由于维持好一个社会的秩序是人们良性合作、追求共同目标的前提，建设好太空家园成员间的社会伦理、确定好公平准则对于保障小社会稳定、高效地运行具有重要意义。

2. 文献综述

人类社会存在以来，由于有限的物资和无限的欲望，平等、公平地对资源进行分配一直是社会学家和经济学家长期以来在研究的问题。Deutsch, M.等研究人员在[1]中提出了关于在不同社会目标下物资分配的准则以及对平等、公平的理解。对于物资分配问题，Korhonen, P., & Syrjänen, M.在 2004 年关于基于效率的物资分配论文[2]提出了在由一个中央单位在仅考虑效率最大化时进行分配的多目标规划的算法。在公平性问题方面，Kameda, H., Altman, E., Touati, C., & Legrand, A.等研究人员在有关纳什均衡的[3]中提到了纳什均衡是帕累托低效的。周志华的有关演化学习的[4]提到了演化算法的结构，启发了我们通过寻找帕累托弱有效解逼近帕累托最优解的方法论以及对解的质量的判断。

3. 基本假设

假设 1： 题目中每个人员对于各个物品的主观估价是基于该物品对该人员创造的价值而给出的。

假设 2： 每个人员的出价不受其他人员的影响，即人员在出价时并没有考虑其他人员的出价等因素。

假设 3： 人员对于物品的主观估价可以反映该物品为该人员创造的效用，即拥有该物品为人员带来的满足程度，同一个物品对于不同人员带来的效用可以是不同的。

假设 4： 在不考虑合作与物品的潜在联系的情况下，效用可以叠加，一个人员分别拥有两件物品所获得的效用之和等于该人员同时拥有两件物品所获得的效用。

假设 5： 考虑合作时，部分物品可以被当作公有物品，每个人员都能分享该物品带来的部分效用。

假设 6： 物品之间可能存在潜在联系，在考虑这种联系的情况下，对于某人而言，同时拥有某两件物品所带来的效用可能大于或小于分别拥有两件物品的效用之和。

4. 符号约定与名词定义

4.1. 常量约定

m：参与分配的人员总数

n：被分配的物品总数

$\mathbf{P}_{ij}$：$m\times n$的价值矩阵，其中$\mathbf{P}_{ij}$是第i个人员对第j号物品的出价

α：惩罚系数，表示个体在没有拿到一件物品时降低的效益比例

β：关联系数，表示物体存在关联带来的效益提升比例

4.2. 变量约定

$\mathbf{U}_{ij}$：$m\times n$的效用矩阵，其中$\mathbf{U}_{ij}$是第i个人员对第j号物品的效用，其中$\mathbf{U}_{ij}^{public}$为公共资源效用

$\mathbf{P}_r$：对$\mathbf{P}$矩阵按行进行归一化后得到的$m\times n$的价值归一化矩阵，其中$\sum \mathbf{P}_i = 1, \mathbf{P}_{c\,ij}$反映排除个人估价习惯差异后第$j$号物品对于第$i$个人的相对于其他物品的相对价值

$\mathbf{P}_{rc}$：对$\mathbf{P}_r$按列进行列一化后得到的$m\times n$的价值归一化矩，其中$\sum \mathbf{P}_j = 1$，$\mathbf{P}_{rc\,ij}$反映排除个人估价习惯差异与物品价值差异后第j号物品对于第i个人的相对于其他人的相对价值

$\mathbf{K}_{ij}$：策略矩阵，一般由 1 和 0 组成，与价值或效用矩阵相乘后得到分配结果，其中$\mathbf{K}_{ij}^{\max}$为最大化收益策略

$\mathbf{R}_{ij}$：$m\times n$的结果矩阵，表示分配后的结果，其中$\mathbf{R}_{ij}^{\max}$为最大收益时的结果，$\mathbf{R}_{ij}^{public}$为具有公共资源的结果

$G_i = \{V_{i1}, V_{i2}, ..., V_{in}\}$：物品间关联度的关联图

η：分配后的总效益与最大收益策略的总效益的比值，表达的效率

$\mathbf{E}$：交换转移矩阵

$\mathbf{J}$：带有惩罚时的结果矩阵

5. 模型建立与求解

5.1. 数据处理

分析数据后发现，不同人员在估价的策略上存在差异，图 5.1.1 描述了不同人员对题目所给的三十个物品出价的分布情况。其中，爱丽丝估价的 IQR 范围最大，估价平均值和中位数最为接近，这说明爱丽丝的估价集中在较低的价格区间内，并没有给个别物品估计出高价。

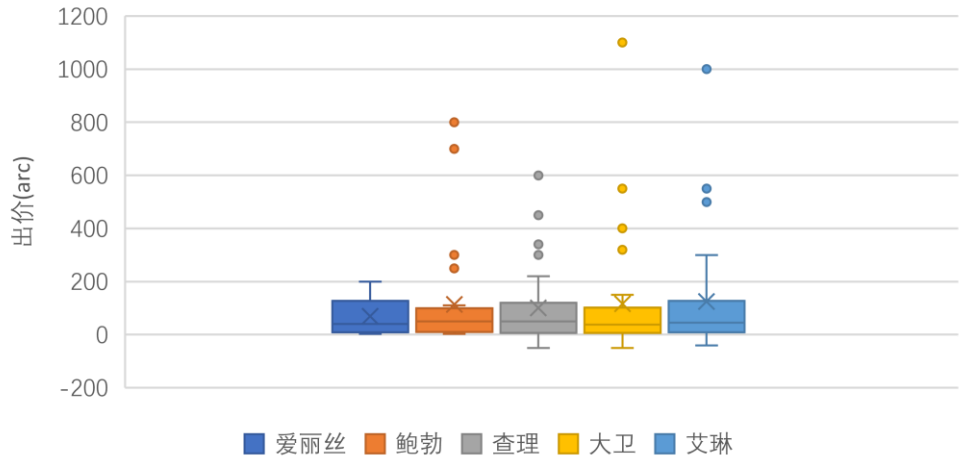


图 1. 不同人员对于题目给定物品出价分布情况的箱型图

这种人员间出价策略上的差异可能归于以下三种原因：

1) 不同人员间存在技能上的差异，相同物品在不同的人员手中会发挥不同程度的作用。例如：艾琳对扫描夸克显微镜的估价是1100 arc.，爱丽丝对于该物品的估价则是 200 arc.,这种估价差异可能源于二者对于扫描夸克显微镜的利用程度不一样，扫描夸克显微镜在艾琳手中可以发挥出更大的价值，而爱丽丝则相对不会利用扫描夸克显微镜，这符合基本假设 1。
2) 不同人员的偏好不同，即相同物品为不同人员带来的效用不同，以宠物狗-蝴蝶混种为例，查理对于该物品估价是 -50，艾琳的估价则是 200，这种估价差异可能源于二者偏好上的差异，这符合基本假设 3 和基本假设 4。
3) 不同人员的估价欲望不同，因个体差异，某人员的估价可能总体上低于其他人员的估价。
4) 不同人员的经济背景不同，即人员在出价时考虑了自己的收入状况，收入较低的人有更低的可能性估出高价。但是，根据*参考文献*，支出水平和收入之间的关联性较弱，并且在人员估价中加入对经济背景的考量违背了基本假设 1，因此，本文不对原因 3 进行探讨。

本文希望通过使分配后每个人所获得的效用尽可能地接近来实现公平分配，因此，针对不同的需求和对于公平的理解，本文首先建立了价格和效用之间的几种映射关系。

对于 n 个人员分配 m 个物品的情况，本文根据每个人员对于不同物品的估价情况建立了物品价值矩阵 $\mathbf{P}$,其中 $\mathbf{P}_{ij}$ 是第 i 个人员对第 j 号物品的出价，并将其映射到物品效用矩阵 $\mathbf{U}$，其中 u_{ij} 表示第 j 号物品但对于第 i 个人员带来的效用。一种基本的映射关系是 $\mathbf{U}=\mathbf{P}$，这种映射的优点如下：

1) 该映射综合且直接地通过估价反映了不同物品因上述原因对不同人员产生的效用差异
2) 该映射在不违背基本假设的前提下尽可能地减少了运算量。

这种映射的缺点则在于：

1) 没有排除估价人员个体差异导致的估价差异。
2) 没有排除物品实际价值不同导致的估价差异。

综上所述，该映射适合在综合地考虑物体实际价值上的差异与物体对于不同人员的价值差异进行分配决策时使用。

如果希望排除个体差异对估价的影响，即希望效用的高低只体现出同一人员对于拥有不同物品的相对重视程度，可以对价格矩阵按列进行归一化，即

$$\mathbf{U}_{ij}=\mathbf{P}_{r\ ij}=\frac{P_{ij}}{\sum_{j=1}^{n}P_{ij}}$$

这种映射所得到的效用是一个相对指标，该指标排除了不同人估价欲望的差异，能较好地反映同一物品对于不同人的相对关系，适合在考虑物品实际价值价格而不考虑个体差异进行分配决策时使用以达成一种客观的公平。

需要注意到，物品的实际价值上也存在差异，以扫描夸克显微镜和餐桌餐具套装为例，餐桌餐具套装的估价区间为 $[1,4]$ arc.，扫描夸克显微镜的估价区间则在 $[200,1100]$ arc.。本文将这种物品估价范围上的差异称为物品实际价值的差异。这种差异会导致如下情况：爱丽丝对于夏季鞋子的估价为15 arc.，是五人中最高的，她对于扫描夸克显微镜的估价为200 arc.，远低于其他四人。这种情况下，估价能否反映出爱丽丝拥有扫描夸克显微镜获得的满足感高于获得夏季鞋子的满足感？这取决于对于公平和效用的不同定义。如果希望效用体现出一种既不考虑人员的个体差异，也不考虑

物品实际价值的差异的拥有物品带来的满足感，通过分配得到一种主观的公平，则可以先对价格矩阵按行归一化，再按列归一化，即

$$\mathbf{U}_{ij} = \mathbf{P}_{rc\ ij} = \frac{\mathbf{P}_{r\ ij}}{\sum_{i=1}^{m} \mathbf{P}_{r\ ij}}$$

上述三种价格到效用的映射分别基于对公平和效用的不同的定义，可应用于不同的需求场景，为了综合考虑人员间个体差异和物品间实际价值差异的影响，主客观结合，本文的模型主要采用第一种映射关系计算效用矩阵。

5.2. 模型建立

在对数据进行完预处理后，需要制定公平性策略对需要分配的物品进行合理分配。Deutsch, M.等研究人员在[1]中提出了关于在不同社会目标下物资分配的准则以及对平等、公平的理解。本文在其理念的基础上分别构建了三种公平标准和与其对应的分配策略，并在此基础上构建一种优化策略对资源进行了分配，以达成在不同公平标准下公平分配的目标。

定义策略矩阵$\mathbf{K}$为一个$m \times n$大小的矩阵，其中

$$\mathbf{K}_{ij} = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}, \sum_{j=1}^{n} \mathbf{K}_{ij} = 1$$

$\mathbf{K}_{ij} = 1$的含义为第i个人员被分配到了第 j 个物品，反之，$\mathbf{K}_{ij} = 0$代表第i个人员没有分配到第 j 个物品。

首先找到使得所有参与分配的人员所获得的效用总和最高的策略矩阵$\mathbf{K}^{\max}$，使得

$$\mathbf{K}_{ij}^{\max} = \begin{cases} 1, \mathbf{K}_{ij} = \max(\mathbf{K}_{ij} \text{ for a fixed } j) \\ 0, \mathbf{K}_{ij} \neq \max(\mathbf{K}_{ij} \text{ for a fixed } j) \end{cases}, \sum_{j=1}^{n} \mathbf{K}_{ij}^{\max} = 1$$

该策略矩阵的目的是找到一个分配策略，使得该策略下所有参与分配的人员所分得的物品的效用的综合最大，即该策略的总体效率最高。定义结果矩阵$\mathbf{R}$，矩阵$\mathbf{R}$是价值矩阵$\mathbf{U}$和策略矩阵$\mathbf{K}$的哈达玛积，即

$$\mathbf{R} = \mathbf{P} \odot \mathbf{K}$$

则策略矩阵$\mathbf{K}^{\max}$满足

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\mathbf{R}_{ij}^{\max}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\mathbf{P}_{ij}\mathbf{K}_{ij}^{\max}=\max\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\mathbf{R}_{ij}\right)\text{ for every given }\mathbf{K}$$

根据策略矩阵$\mathbf{K}^{\max}$,定义总体效率评价系数$\eta\in[0,1]$，对于结果矩阵$\mathbf{R}$有

$$\eta=\frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\mathbf{R}_{ij}}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\mathbf{R}_{ij}^{\max}}$$

该效率评价系数反映策略$\mathbf{K}$与总体最高效策略$\mathbf{K}^{\max}$的比值，则$\mathbf{K}^{\max}$的效率为 1。对于策略$\mathbf{K}$，η越高，该策略对于效用的总体利用率越高。

5.2.1. 子模型 1：无惩罚的动态博弈优化算法

子模型 1 从总体最高效策略$\mathbf{K}^{\max}$出发，试图找到一个$m\times n$的物品转移矩阵$\mathbf{E}$，令策略$\mathbf{K}=\mathbf{K}^{\max}+\mathbf{E}$，并且在分配策略$\mathbf{K}$下，将任意物品从分得该物品的人员手中转移到另一人员手中都将增加这两个人员所获得的物品的总效用的差距。即从总体最优分配出发，找到一个平衡的分配策略，使得该策略下所有人获得的总效用尽可能地接近以达成一种公平分配。

因为被分配的物品和参与分配的人员总数有限，所以物品转移矩阵$\mathbf{E}$能被拆解为有限个单步转移矩阵$\mathbf{E}^{q}$。$\mathbf{E}^{q}$满足如下条件：

$$\mathbf{E}=\sum_{q}\mathbf{E}^{q},\ \mathbf{E}_{ij}^{q}=\begin{cases}1\\0\ ,\sum_{j}\mathbf{E}_{ij}^{q}=0\\-1\end{cases}$$

且$\mathbf{E}^{q}$中有且只有一个元素是 1，一个元素是-1，二者必须出现在$\mathbf{E}^{q}$的同一列中。

$\mathbf{E}^{q}$矩阵的含义是将某一物品从被分配到该物品的人员手中转移到另一人员的手中，即进行一次物品转移。子模型 1 中，$\mathbf{E}^{q}$矩阵转移物品的策略是将$\mathbf{K}+\mathbf{E}^{q-1}$分配策略下分配到物品的效用最高的人手中价值最低的物品转移到分配到个人物品总效用最低的人手中，计算个人物品总效用的公式如下

$$\mathbf{R}_{i}=\sum_{j=1}^{n}\mathbf{R}_{ij}$$

子模型 1 是一种从最高效分配策略出发，以劫富济贫的方式逼近平等分配的策略。其中每次转移之所以选取分配到物品的效用最高的人手中价值最低的物品，是为了避免转移的物品效用过大，导致该物品过早地在几人之间周期性地转移。

由于物品和被分配人数有限，$\mathbf{E}^q$ 矩阵会在有限步内陷入循环，一个或多个物品会周期性地在几人间周转，当这种情况出现时，找到 q 使得经过 $\mathbf{E}^q$ 转换后，每个人员获得的物品的个人效用和的标准差是整个周期中最小的。将策略 $\mathbf{K}=\mathbf{K}^{\max}+\sum_q \mathbf{E}^q$ 作为子模型 1 的最终决策。

采用 $\mathbf{U}=\mathbf{P}$ 作为价值到效用矩阵的映射方式，子模型 1 的结果见下表

表 1. 子模型 1 在采用 $\mathbf{U}=\mathbf{P}$ 作为价值到效用矩阵的映射方式的模型运行结果

编号	爱丽丝	鲍勃	查理	大卫	艾琳
1	一段丝绸布料	便携式工具箱	生存食品包装盒	太空服	餐具套装
2	电子温度计（实验室级别）	计算机内存条	餐桌餐具套装	卷起式300英寸平板电视	夏季鞋子
3	扫描夸克显微镜	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）	网络视频传输设备	可疑的机械零件	茅膏菜-南瓜种子
4	一瓶Melange香料	太空蝴蝶结	古董iPhone 17（良好状态）		针织毛衣
5	“我们曾被称为BTS”回忆录（书籍）	全息甲板访问钥匙卡	无可疑机械零件		可调谐波长投影仪
6	阿尔巴尼亚键盘	稀有纸质书籍包装盒			高中生纠错工具
7	卢克的出生证明	可折叠物业（高税）			
8		自动鸡计数器			
9		激光剑（损坏）			
个体效能	669	670	671	670	671
总效能	3351				
标准差	0.748				
社会效率	66%				

根据表 1 和模型结构可知，子模型 1 的优点如下

1） 能够找到一种接近理想平等状态，即每个人员分到的物品的效用的和最为接近的分配策略。
2） 模型的复杂度低，计算量较小。
3） 模型的结构简单，得到决策矩阵的过程直观。

子模型 1 的缺点如下

1） 模型只考虑了每个人员分到的总效用的平等，缺乏对于总体效率的考虑。这可能导致每个人都被分配到了自己相对不满意的物品。子模型 1 的结果虽然达到了公平，但子模型 1 所处的公平状态或许并不是对于总体最高效的公平状态。
2） 子模型 1 的物品转移矩阵并不会收敛而是陷入了循环，在物品或人员数量较大的情况下，该循环周期可能较长。

5.2.2. 子模型 2：有惩罚的动态博弈优化算法

针对子模型 1 的缺点，子模型 2 在决定物品转移矩阵 $\mathbf{E}$ 时不参照个人所获得的效用的总和，而是定义了 $m\times n$ 评价矩阵 $\mathbf{J}$：

$$\mathbf{J}_{ij}=\begin{cases}\mathbf{R}_{ij},\ if\ \mathbf{K}_{ij}+\mathbf{E}_{ij}=1\\ -\alpha\mathbf{U}_{ij},\ if\ \mathbf{K}_{ij}+\mathbf{E}_{ij}=0\end{cases}$$

其中 α 是一个人为调控的惩罚系数，$\alpha\in[0,1]$，评价矩阵 $\mathbf{J}$ 的含义是如果某人员分配到某一物品，则他的获得该物品的完整效用，如果该人员没有分配到某一物品，则他得到一个等同于 α 倍拥有该物品对于该人员带来的效用的惩罚。相当于考虑的人员对于没有获得某物品的“伤心度”。对于矩阵 $\mathbf{J}$ 的每行分别求和，

$$\mathbf{J}_i=\sum_{j=1}^{n}\mathbf{J}_{ij}$$

得到每个人获得的总评价 $\mathbf{J}_i$。后续步骤与子模型 1 类似，即每个单步转移矩阵都将个人总评价 $\mathbf{J}_i$ 最高的人员所获得的效用最低的物品转移到个人总评价 $\mathbf{J}_i$ 最低的人员手中。当惩罚系数 α 较大时，每个人员的个人总评价 $\mathbf{J}_i$ 会变成负数，此时子模型 2 实质上是在平衡每个人的“伤心程度”，这相当于应用了一种全新的公平准则，使所有人员因没有被分到让自己满足的物品所造成的伤心程度尽可能的平等。

采用 $\mathbf{U}=\mathbf{P}$ 作为价值到效用矩阵的映射方式，在 $\alpha=1$ 时，子模型 2 的结果见下表

表 2. 子模型 2 在采用 $\mathbf{U}=\mathbf{P}$ 作为价值到效用矩阵的映射方式取 $\alpha=1$ 的运行结果

编号	爱丽丝	鲍勃	查理	大卫	艾琳
1	一段丝绸布料	便携式工具箱	网络视频传输设备	卷起式300英寸平板电视	生存食品包装盒
2	电子温度计（实验室级别）	计算机内存条	古董iPhone 17（良好状态）	扫描夸克显微镜	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）
3	餐具套装	太空服	激光剑（损坏）		稀有纸质书籍包装盒
4	餐桌餐具套装	太空蝴蝶结			茅膏菜-南瓜种子
5	夏季鞋子	全息甲板访问钥匙卡			可调谐波长投影仪
6	针织毛衣	可折叠物业（高税）			阿尔巴尼亚键盘
7	一瓶Melange香料	无可疑机械零件			自动鸡计数器
8	可疑的机械零件				高中生纠错工具
9	卢克的出生证明				“我们曾被称为BTS”回忆录（书籍）
个体伤心度	-1211	-1233	-1463	-1287	-1345
总效能	4869				
标准差	90.409				
社会效率	96%				

根据子模型 2 结果和模型结构可知，子模型 2 的优点如下：

1） 定义了新的公平分配准则，并通过惩罚系数 α 调控这种公平分配准则与子模型 1 中平等分配准则之间的关系

2） 通过加入惩罚机制使得整体模型加入了对于单个人员的效用总和的考虑，在保证了一定程度的平等的前提下，增加了模型的总体效率，使得每个人都更加满足，分配结果更加人性化。
3） 子模型 2 的可兼容性相对较强，加入了惩罚机制的评价矩阵 **J** 可以应用于其他基于分配情况进行物品转移的模型。
4） 复杂度和计算量相较于子模型 1 并没有较大的增加，没有对运算速度做出较大让步的前提下，保证了模型的效率。

子模型 2 的缺点如下：

1） 牺牲了一小部分的客观公平性。
2） 惩罚系数 α 需要人工调参。
3） 没有改善子模型 1 结果陷入循环的缺点而非收敛的缺点。

5.2.3. 子模型 3：高效物资交换模型

子模型 1 和子模型 2 引发了对于公平性的思考：绝对的平等是否代表了公平分配？如果将公平视作绝对平等的分配，那这种公平是否具备人文关怀？或者说，这种公平是否对于分配者是有利的？

考虑一种极端情况，将策略矩阵 $\mathbf{K}$ 中的全部元素替换为0，该策略的含义是不给任何参与分配的人员分配任何物品。这种分配策略并没有违背题目中对于分配策略的要求，且无论按照本文定义的何种价格到效用的映射方式，都确保了绝对公平，即每个人收获的总效用相等。但显然，这种分配方式是毫无意义的。

上述例子带来的启示是有益的公平和绝对平等并不是等价的。因此本文探究一种新的公平准则，该准则在维持了一定限度的平等的前提下追求总体效率的最大化。本文根据该准则提出了子模型 3。

子模型 3 在子模型 1 的基础上，提出了一种全新的交换物品的准则。该模型在子模型 1 的策略矩阵 $\mathbf{K}$ 上再施加一个物品交换矩阵 $\mathbf{E}'$，令

$$\mathbf{K}_{new}=\mathbf{K}+\mathbf{E}'=\mathbf{K}^{\max}+\mathbf{E}+\mathbf{E}'$$

对于该物品交换矩阵 $\mathbf{E}'$，同样可以将其拆解为有限个单次交换矩阵 $\mathbf{E}'^{q}$，对于 $\mathbf{E}'^{q}$ 应满足如下条件：

$$\mathbf{E}'=\sum_{q}\mathbf{E}'^{q},\ \mathbf{E}'^{q}_{ij}=\begin{cases}1\\0\ ,\ \sum_{j}\mathbf{E}'^{q}_{ij}=0\\-1\end{cases}$$

且 $\mathbf{E}'^{q}$ 中有且只有两个元素是 1，两个元素是-1，1 和-1 必须成对出现在矩阵的某两行两列中，且同一行，同一列中最多只能有一对 1 和-1。

$\mathbf{E}'^{q}$的含义是两个人员将各自分配到的某对物品进行交换。子模型 3 中，对换必须对于交换的双方都是无害的的，即经过交换后双方的个人物品总效用$\mathbf{R}'_i$必须大于等于（至少有一方大于）原个人物品总效用$\mathbf{R}_i$，其中，交换后的个人物品总效用和原个人物品总效用的计算式是

$$\mathbf{R}'_i=\sum_{j=1}^{n}\mathbf{R}'_{ij},\ \mathbf{R}_i=\sum_{j=1}^{n}\mathbf{R}_{ij}$$

$$\mathbf{R}'=\mathbf{U}\odot\left(\mathbf{K}+\sum_{q}\mathbf{E}'^{q}\right),\ \mathbf{R}=\mathbf{U}\odot\left(\mathbf{K}+\sum_{q}\mathbf{E}'^{q-1}\right)$$

本文将这种交换称为可操作的交换。当需要分配的物品较多时，会出现同时存在多组可操作的交换的情况，这种情况下，子模型 3 会优先选取交换后对于总体利益最大的可操作的交换作为$\mathbf{E}'^{q}$，然后重新统计在进行了$\mathbf{E}'^{q}$交换操作后可操作的交换，再选取交换后对于总体利益最大的可操作的交换作为$\mathbf{E}'^{q+1}$，以此类推。交换对于总体利益的计算式为$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\mathbf{R}'_{ij}-\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\mathbf{R}_{ij}$。之所以选取对总体利益最大的交换，是为了尽可能地增加完成本次对换后可操作的交换的数量，并尽可能地增加每次交换对于模型总体效率η的提升。

与子模型 1 类似，由于被分配的物品和参与分配的人员总数有限，子模型 3 会在有限次交换后达到稳定状态，此时，对任意一属于不同人员的物品都找不到可操作的交换。从过程看，子模型 3 在维持了子模型 1 公平的前提下，提升了总体效率，但在子模型 3 中，每次交换时所有人赚取的效用可能是不对等的，从长远视角来看，这种收益的不对等的积累可能会拉大每个人员所获得的总效用的差距，使得子模型 3 的决策$\mathbf{K}_{new}$远离了子模型 1 得到的绝对平等策略$\mathbf{K}$。不过，子模型 3 中每个人员对于每次对换都是受益者，从纳什均衡的角度来看，他们对于每次对换都是“不后悔”的，因此，子模型 3 是在保证了子模型 1 公平性的前提下，让每个人的所得变得更好了。从某种角度来说，模型 3 达成了一种更好的公平。

表 3. 子模型 3 在采用 $\mathbf{U}=\mathbf{P}$ 作为价值到效用矩阵的映射方式时的运行结果

编号	爱丽丝	鲍勃	查理	大卫	艾琳
1	一段丝绸布料	便携式工具箱	网络视频传输设备	可疑的机械零件	生存食品包装盒
2	电子温度计（实验室级别）	计算机内存条	古董iPhone 17（良好状态）	扫描夸克显微镜	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）
3	餐具套装	太空服	激光剑（损坏）		稀有纸质书籍包装盒
4	餐桌餐具套装	太空蝴蝶结			茅膏菜-南瓜种子
5	夏季鞋子	全息甲板访问钥匙卡			可调谐波长投影仪
6	针织毛衣	可折叠物业（高税）			阿尔巴尼亚键盘
7	一瓶Melange香料	无可疑机械零件			自动鸡计数器
8	卷起式300英寸平板电视				高中生纠错工具
9	卢克的出生证明				“我们曾被称为BTS”回忆录（书籍）
个体伤心度	-1067	-1233	-1463	-1247	-1345
总效能	4961				
标准差	131.131				
社会效率	96%				

根据表 3 和模型结构可知，子模型 3 有如下优点：

1） 模型提升了决策的总体效率 η
2） 在不考虑竞争的情况下，即在所有参与分配的人员不会因其他人员的总效能的增加高于自己而受到负面影响的前提下，所有参与分配的人员都在交换中受益，尽管他们在交换中远离了绝对平等的状态，子模型 3 创造了一种在不损害他人利益前提下最大化分配效率的公平分配准则
3） 子模型 3 的兼容性强，无论对于子模型 1，2 还是其他分配模型，只要能给出分配结果，子模型 3 都能够基于该结果再次进行优化。
4） 子模型 3 收敛于某一特定策略，改善了子模型 1 只能得到策略周期，需要后续处理的问题。

子模型 3 的缺点如下：

1）考虑竞争造成的负面影响时，子模型 3 的公平准则不再适用。
2）子模型 3 的计算量较大，每进行一次交换后都需要重新检索可进行的交换数量。
3）受限于计算量，子模型 3 只考虑了一对一的交换即单个物品之间的交换，没有考虑一对多的交换与多对多的交换。

5.2.4. 子模型 4：物品轮询贪心法

子模型 4 与子模型 1 的不同在于其方法论。子模型 1 基于经验或直观方式间接逼近最优解，而子模型 4 则建立在物品绝对平等程度的指标基础上，旨在使用标准化的最优化方法获得最优解。

在构建标准化指标时，我们注意到标准差受数据量级影响，不利于归一化和非归一化数据的横向比较。因此，我们引入了质心法，这是受物理学中质心概念启发的一种衡量分配方案平等程度的指标。以一个完美的球体或圆形为例，当密度均匀时，物体处于“中心”位置，即质心刚好位于几何中心；而当密度不均匀时，物体则处于“偏心”位置，即质心偏离几何中心。直觉上，“中心”代表公平，“偏心”代表不公平。

将人员 j 视作，在位置向量 $\vec{p}_j$ 处的质点，使得每对 $\vec{p}_j$ 间距离相等，且 $\vec{p}_j$ 距离原点距离相等为 1，即每人拥有相同的权力。将人员 j 的总效用视作质点 $\vec{o}_j$ 的质量 m_j，可以计算 5 个质点的质心 $\overrightarrow{com}$。观察发现在一些极限情况下，当将全部物品分给一人时，$\overrightarrow{com}$ 模长为 1；而当 5 人的总效用相等时，$\overrightarrow{com}$ 模长为 0。这表明 $\overrightarrow{com}$ 模长类似于标准差，可以衡量每人的总效用是否相似，以及分配方案是否公平。

确定了标准化的优化指标后，发现考虑全部可能性需要进行 9.31×10^{20} 次总效用运算，这样的算法在实际应用中并不可行。因此需要采用梯度下降等局部最优化算法，在解集空间内寻找局部更优解，并在此基础上进一步寻找新的局部更优解。通过不断迭代，最终可以收敛至全局最优解或局部最优解。

由于在此题中，分配策略是离散且不可导的。因此只能借用梯度下降中，寻找局部更优解和迭代的核心思想。这使得算法退化为贪心算法。贪心算法每次只做一步决策或调整一个变量，并在局部的所有可能性中寻找局部的全局最优解。

选择以平均效用升序循环遍历所有物品。遍历至物品i时，仅考虑第i个物品如何分配，其他物品的分配方案均固定。以任意顺序遍历 j 个人员，考虑 j 个人员分别各自拥有第i个物品的分配方案，在 j 种分配方案中可以找到指标最小最平等的局部更优解。

此时再迭代至下一个物品，在新的局部更优的分配方案上，再次迭代到下一个局部更优解。在这个过程中，可以保证 IEQ 指标随迭代单调递减，即解单调逼近局部最优解或全局最优解。

子模型 4 的结果见下表

表 4. 子模型 4 在采用 U = P 作为价值到效用矩阵的映射方式时的运行结果

编号	爱丽丝	鲍勃	查理	大卫	艾琳
1	太空服	便携式工具箱	网络视频传输设备	生存食品包装盒	一段丝绸布料
2	iPhone	电子温度计（实验室级别）	激光剑（损坏）	计算机内存条	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）
3		卷起式300英寸平板电视	可疑的机械零件	餐具套装	餐桌餐具套装
4		全息甲板访问钥匙卡	卢克的出生证明	太空蝴蝶结	夏季鞋子
5		阿尔巴尼亚键盘		稀有纸质书籍包装盒	茅膏菜-南瓜种子
6		可折叠物业（高税）		扫描夸克显微镜	可调谐波长投影仪
7		自动鸡计数器		针织毛衣	高中生纠错工具
8		无可疑机械零件		一瓶Melange香料	
9		“我们曾被称为BTS”回忆录（书籍）			
个体伤心度	400	770	595	1492	928
总效能	4185				
标准差	371.8408262				
社会效率	82%				

根据表 4 和模型结构的分析，子模型 4 具有以下优点：

1） 使用质心法定义的标准化指标不受数据量级影响，使得对归一化前后数据结果进行横向比较更加自由。

2） 子模型 4 采用更为标准化的算法，具有较强的泛用性，可容纳更多评价分配策略是否公平的体系，如考虑人员合作或考虑物品间隐性关联的情况，可新建计算人员总效用的量规。

3） 作为一种贪心算法，子模型 4 还可受益于贪心算法使用的改进模型，如模拟退火算法等。模拟退火算法可以使贪心算法对局部更差解拥有一定容忍度，从而更容易收敛到全局最优解，避免陷入局部最优解的陷阱。

4） 对于所涉及的题目数据，子模型 4 能够保证收敛至一稳态解。

然而，子模型 4 也存在以下缺点：

1） 质心法定义的标准化指标需要找到m个位置$\vec{p}_j$，使得每对$\vec{p}_j$之间的距离相等，并且$\vec{p}_j$距离原点的距离相等为 1。这种均匀的分布需要在$m-1$维下才有解，且代数几何求解过程困难，使得其难以推广至涉及更多人参与分配的情况，即当m很大时。

2） 当人员的总效用因为模型二引入的惩罚系数而部分取正，部分取负时，物理学的质心公式超出了使用范围。正负质量会相互抵消，质量之和不能起到归一化量级的作用。

3） 由于子模型 4 属于一种贪心算法，存在易陷入局部最优解而不能达到全局最优解的缺点，其指标最小化劣于子模型 1。

5.2.5. 子模型 5：考虑合作下的物品轮询贪心算法

子模型 3 的优缺点分析中提及了竞争关系对公平分配准则造成的影响。除了竞争外，社会中还存在合作关系。本文将分配物品时的合作关系视作对于被分配物品的公有化，称公有化的物品为公共物品。对于公共物品，本文认为其符合如下结论：

1）物品的公有化会降低该物品的使用效率，即所有人共同使用共有物品所带来得到的效用的和小于等于该物品可带来的最大效用。
2）不同人使用公共物品所获得的效用是不同的，人员使用公共物品所获得的效用取决于该人员独占该物品时所能获得的效用。
3）并非所有的物品都能被公有化。
4）公共物品不能属于某个人员，因此不参与分配，但所有人都能从公共物品中得到效用。

根据上述三条结论，本文经过讨论和对大语言模型 ChatGPT[5]的咨询，将物品分类为了可公有化的物品和不可公有化的物品。为了研究公有化对于分配结果与分配公平性的影响，本文默认将所有可以被公有化的物品视作公共物品，对物品的分类见下表。

表 5. 公共物品与私人物品分类表

公共物品	私人物品	
自动鸡计数器	生存食品包装盒	卢克的出生证明
便携式工具箱	一段丝绸布料	计算机内存条
电子温度计（实验室级别）	夏季鞋子	“我们曾被称为 BTS”回忆录（书籍）
太空服	太空蝴蝶结	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）
扫描夸克显微镜	针织毛衣	餐具套装
网络视频传输设备	古董 iPhone 17	茅膏菜-南瓜种子
可调谐波长投影仪	一瓶 Melange 香料	稀有纸质书籍包装盒
全息甲板访问钥匙卡	高中生纠错工具	餐桌餐具套装
阿尔巴尼亚键盘	激光剑（损坏）	无可疑机械零件
卷起式 300 英寸平板电视	可折叠物业（高税）	可疑的机械零件

此外，对于共有物品 j，第 i 个人员分配到的效用计算式为

$$\mathbf{U}_{ij}^{public}=\begin{cases}\dfrac{\left(\mathbf{U}_{ij}\right)^2}{\sum_{i=1}^{m}U_{ij}}, & \text{item } j \text{ is public good}\\ 0, & \text{item } j \text{ is not public good}\end{cases}$$

则所有人共同使用同一公共物品所获得的效用总和为β，β反映了该公共物品的利用程度。

对于非公共物品，依然借助子模型 1，2，3 或 4 进行分配，在分配决策中所参考的结果矩阵变为

$$\mathbf{R}^{public}=\mathbf{R}+\mathbf{U}^{public}$$

其余的分配方式保持不变。

将子模型 4 应用于结合了子模型 2 和子模型 3 的物品轮询贪心法，其分配结果见下表

表 6. 子模型 4 结合子模型 2、3 的物品轮询贪心法

编号	爱丽丝	鲍勃	查理	大卫	艾琳
1	共享资源	共享资源	共享资源	共享资源	共享资源
2	一段丝绸布料	生存食品包装盒	iPhone	一瓶Melange香料	餐具套装
3	计算机内存条	太空蝴蝶结	“我们曾被称为BTS”回忆录（书籍）	高中生纠错工具	餐桌餐具套装
4	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）	可折叠物业（高税）			夏季鞋子
5	针织毛衣	无可疑机械零件			稀有纸质书籍包装盒
6	激光剑（损坏）	可疑的机械零件			茅膏菜-南瓜种子
7	卢克的出生证明				
8					
9					
个体伤心度	555.4948314	722.6769985	867.4833691	1084.320408	829.7714151
总效能	4961				
标准差	173.9690313				
社会效率	80%				

根据分配结果和模型结构可知，子模型 5 的优点如下：

1）模型考虑了合作这一社会关系对于分配结果的影响。
2）模型中部分人员得到了原本不会分配给自己的来自公共物品的效用，且他们得到的额外效用大于原本会分配给他们的物品被公有化而损失的效用，这些人员成为了合作的受益者。
3）通过部分物品公有化，模型中参与博弈的物品数量减少，模型的总体计算量减少。

子模型 5 的缺点如下：

1）物品的公有化损失了总体效率。
2）模型中部分人员得到的额外效用小于原本会分配给他们的物品被公有化而损失的效用，这些人员成为了合作的奉献者。
3） 模型中物品是否可以被公有化的分类与公共物品利用效率β都需要人工确定，虽然该过程可以借助大语言模型，但该过程的客观性和科学性仍有待考量。

5.2.6. 子模型 6：考虑物品关联程度的轮询贪心算法

本文认为，不同物品之前可能存在隐性的关联，这种关联满足以下条件：

1） 关联基于该物品的属性，例如，一瓶 Melange 香料和餐具套装都与饮食相关，二者之间可能存在联系。
2） 拥有或不拥有存在关联的物品关联会影响效用，例如，同时拥有一瓶 Melange 香料和餐具套装可能会增加二者带来的效用。
3） 关联对于存在关联的物品所能带来的效用的影响既可能是正面影响，也可能是负面影响。
4） 关联对于存在关联的物品所能带来的影响并不一定是对称的，例如，拥有便携式工具箱可能对于拥有无可疑机械零件带来的效用造成影响，但拥有无可疑机械零件却不会对拥有便携式工具箱所带来的效用产生影响。

根据上述条件，本文基于讨论与 ChatGPT 列举了所需要分配的物品所包含的属性和该物品所能影响的属性，具体分类见图 5.2.6.1

			包含					影响	
				零件+	便携式工具箱	维护			
					生存食品包装盒	保鲜			
				维护+	一段丝绸布料	时尚材料			
			精密+	维护+	计算机内存条	通用科技			
				维护+	电子温度计（实验室级别）	通用科研	生物科研		
				生物科研+	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态	生物科研			
		生活+	饮食材料+	饮食工具-	餐具套装	生活	饮食工具		
		精密+	时尚材料+	维护+	太空服	通用科研	时尚		
		时尚+	维护+	时尚材料+	太空蝴蝶结	时尚			
		生活+	维护+	显示-	卷起式300英寸平板电视	生活	显示		
		生活+	饮食材料+	饮食工具-	餐桌餐具套装	生活	饮食工具		
维护+		生活+	时尚材料+	时尚+	夏季鞋子	时尚	生活		
					全息甲板访问钥匙卡	生活	通用科研	生物科研	
				生活+	稀有纸质书籍包装盒	存储	生活	收藏	
		保鲜+	生物科研+	精密+	茅膏菜-南瓜种子	生物科研	饮食材料		
				维护+	扫描夸克显微镜	精密	通用科研	生物科研	
显示+		生活+	维护+	精密+	网络视频传输设备	生活	通用科研		
时尚材料+		维护+	生活+	时尚+	针织毛衣	生活	时尚		
		生活+	维护+	显示-	可调谐波长投影仪	显示	生活		
			精密+	维护+	阿尔巴尼亚键盘	生活	通用科研		
				生活+	可折叠物业（高税）	生活			
		饮食工具+	生活+	保鲜+	一瓶Melange香料	生活	饮食材料		
				维护+	自动鸡计数器	生物科研			
收藏+		生活+	精密+	维护+	iPhone	收藏	生活		
		精密+	收藏+	维护+	激光剑（损坏）	收藏	通用科研		
			维护+	生活+	高中生纠错工具	生活			
				维护+	无可疑机械零件	零件			
				维护+	可疑的机械零件	零件			
				收藏+	“我们曾被称为BTS”回忆录（书籍	收藏			
				收藏+	卢克的出生证明	收藏			

图 2. 物品所包含的属性和该物品所能影响的属性划分图

其中红色为该物体具有的属性，绿色为该物体所会受到影响的属性；加号代表会受到正向增益，减号代表会受到负向增益。

为分析物品之间的相互影响效应，本文建立 m 个有 n 个节点的有向图 $G_i=\{V_{i1},V_{i2},...,V_{in}\}$，并令其满足以下条件：

1) 若第 i 人同时拥有物品 j 与物品 k $(j\neq k)$ 且物品 j 拥有 r 个会对物品 k 带来正面增益的属性，则添加一条有权边 $w(V_{ij}\to V_{ik})=r$。
2) 若第 i 人同时拥有物品 j 与物品 k $(j\neq k)$，且物品 j 拥有 r 个会对物品 k 带来负面增益的属性，则添加一条有权边 $w(V_{ij}\to V_{ik})=-r$。

显然地，q 时刻的决策 $\mathbf{K}^q$ 决定了同时刻的效用 $\mathbf{U}^q$，同理下一时刻的决策 $\mathbf{K}^{q+1}$ 决定了效用 $\mathbf{U}^{q+1}$。其中 $\mathbf{K}^{q+1}=\mathbf{K}^q+\mathbf{E}^q$，$\mathbf{E}^q$ 为状态转移矩阵。本文定义影响因子矩阵 $\mathbf{\Omega}^q$ 使得 $\mathbf{U}^q=\mathbf{\Omega}^q\odot\mathbf{U}$，其中 $\mathbf{U}$ 为原始不受物品间关联的效率矩阵。本文设立关联系数 β，$\beta\in[0,1]$，该系数反映潜在关联对于受影响的物品所带来的效用的影响程度。据此，本文定义 $\mathbf{\Omega}_{ij}^q=1+\beta\sum_{u\in G_i}w(u\to V_{ij})$。

决策过程的其余部分和所选取模型的计算方法不变。

将子模型 6 和子模型 2，3，4 相结合，基于 $\mathbf{U}=\mathbf{P}$ 的映射关系，所得到的分配方式见表 7。

表 7. 子模型 6 和子模型 2，3，4 相结合基于 $\mathbf{U}=\mathbf{P}$ 的映射关系的运行结果

编号	爱丽丝	鲍勃	查理	大卫	艾琳
1	一段丝绸布料	便携式工具箱	餐具套装	扫描夸克显微镜	可调谐波长投影仪
2	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）	生存食品包装盒	网络视频传输设备		餐桌餐具套装
3	太空服	计算机内存条	阿尔巴尼亚键盘		夏季鞋子
4	稀有纸质书籍包装盒	电子温度计（实验室级别）	一瓶Melange香料		茅膏菜-南瓜种子
5	iPhone	太空蝴蝶结	激光剑（损坏）		高中生纠错工具
6		全息甲板访问钥匙卡	可疑的机械零件		“我们曾被称为BTS”回忆录（书籍）
7		针织毛衣	卢克的出生证明		
8		可折叠物业（高税）			
9		自动鸡计数器			
10		无可疑机械零件			
个体伤心度	810	815	710	1100	768
总效能	4203				
标准差	135.0608752				
社会效率	83%				

根据模型结果和模型结构可知，子模型 6 的优点在于：

1） 加入了对于物品间潜在联系的考量。

2） 模型的兼容性强，可以应用于任意子模型。

子模型 6 的缺点在于：

1） 模型中物品的潜在联系与关联系数 β 需要通过人工调整。

2） 物品之间的复杂关联性与 $q+1$ 时刻的结果对 q 时刻决策的前效影响性导致了寻找模型的稳定解变得更加困难。

5.3. 模型灵敏性分析

在子模型四引入的物品轮询贪心法求解中，我们以惩罚系数α和关联系数β作为变量进行了分析。我们对惩罚系数α在[0，1.0)区间内均匀采样 10 次，同时对关联系数在[0，1.0)区间内均匀采样 10 次。

首先，我们将局部最优解的质心模长作为高度绘制图表

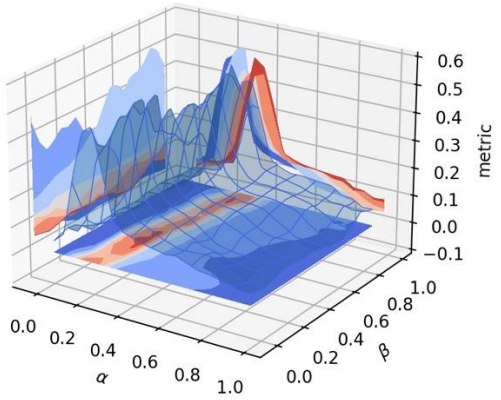


图 3. 不同惩罚系数和关联系数下的质心模长

我们注意到随着惩罚系数α的增大以及随之的人员总效用量级的增大，质心模长并没有呈现增长的趋势。这验证了质心模长作为一种不包含量规偏差的平等指标的能力。同时，我们也注意到在惩罚系数α约为 0.2 时，质心模长出现了异常尖峰。在这一点，惩罚系数α约为 0.2 处位于总效用在正数与负数的交界处。由于正负质量会相互抵消，质量之和不能起到归一化量级的作用。

其次，我们将局部最优解的标准差作为高度绘制图表。

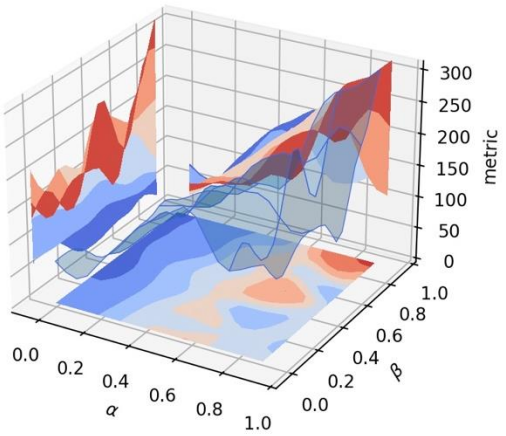


图 4. 不同惩罚系数和关联系数下的标准差

我们注意到随着惩罚系数的增大，标准差呈线性增长的趋势。这印证了标准差受数据量级影响，不利于归一化和非归一化数据的横向比较的缺点。然而，我们发现在惩罚

系数α约为0.2处并没有出现异常尖峰，印证了标准差对于任意模型都是一种牢固可靠的数据分散程度指标。因此，在模型最优化过程中，我们将标准差列为依赖指标。

5.4. 建模思路总结与模型使用建议

本文针对不同的公平准则，制定了多种分配策略，本文的建模思路如下图

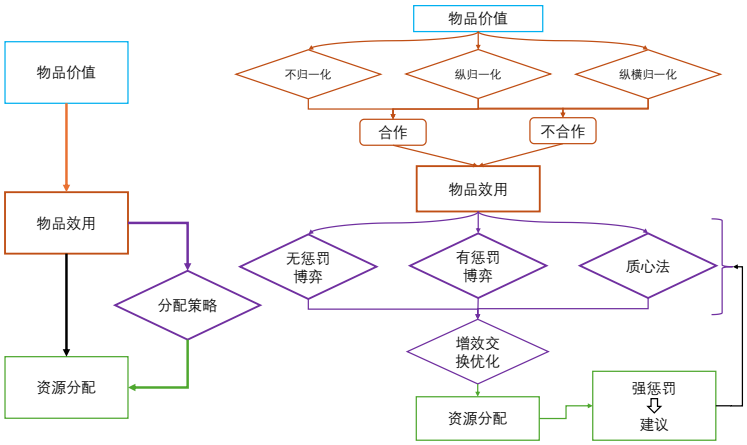


图5. 本文建模思路

本文所得出的子模型大多可以针对不同的需求搭配使用，其中子模型1，子模型4是主要的决策模型，二者都追求分配后每个人所得的个人物品总效用最高，二者间的选取取决于具体的应用场景，例如，数据量较大时，可以选取子模型1，因为子模型1的计算量相对较少。在不考虑竞争的前提下，如果追求保证一定公平性的基础上的总体效率最大化，可以在决策模型中加入子模型3。如果希望在绝对的平等和总体效率的最大化之间找到某种平衡，可以参考子模型2修改大模型，通过调整惩罚系数α的值寻找合适的公平评判标准。如果希望加入对合作的考量，则参照子模型5在大模型中对物品进行公有化，如果希望考虑物品间的潜在联系，则根据子模型6修改大模型。

为了对多种算法对于个人效能的分配效果进行对比，笔者使用行列归一结果对几种算法的分配结果结合社会总效能最优情况进行了横向对比（图 6）。通过观察对比结果可以发现，虽然无惩罚博弈在公平性上能够达到最优解，并且是基于最大化社会效益的基础上进行的优化。但对于参与者个人效能相较其他算法来说较低。然而，在使用有惩罚博弈时，由于在这种情况下对公平的重新定义，也就是伤心度的公平，算法在分配时更倾向于在满足个性化需求的同时使伤心度达到最平均。因此，在公平性和个性化程度以及社会总体效能上都表现较佳。而在使用效能提升算法后，由于该算法对于个人效益只提升不减小的性质，在作用于有惩罚博弈时，虽然有惩罚博弈已经充分得重视了个人效能，但依然能在这方面有所提升。因此，有惩罚博弈配合效能提升算法能够达到同时对于公平性和个人效能的最优解。对于轮询算法，由于其最不重视个人效能的机理，因此，虽然已经配合了效能提升算法，但在个人效能方面仍然略逊于其他算法。

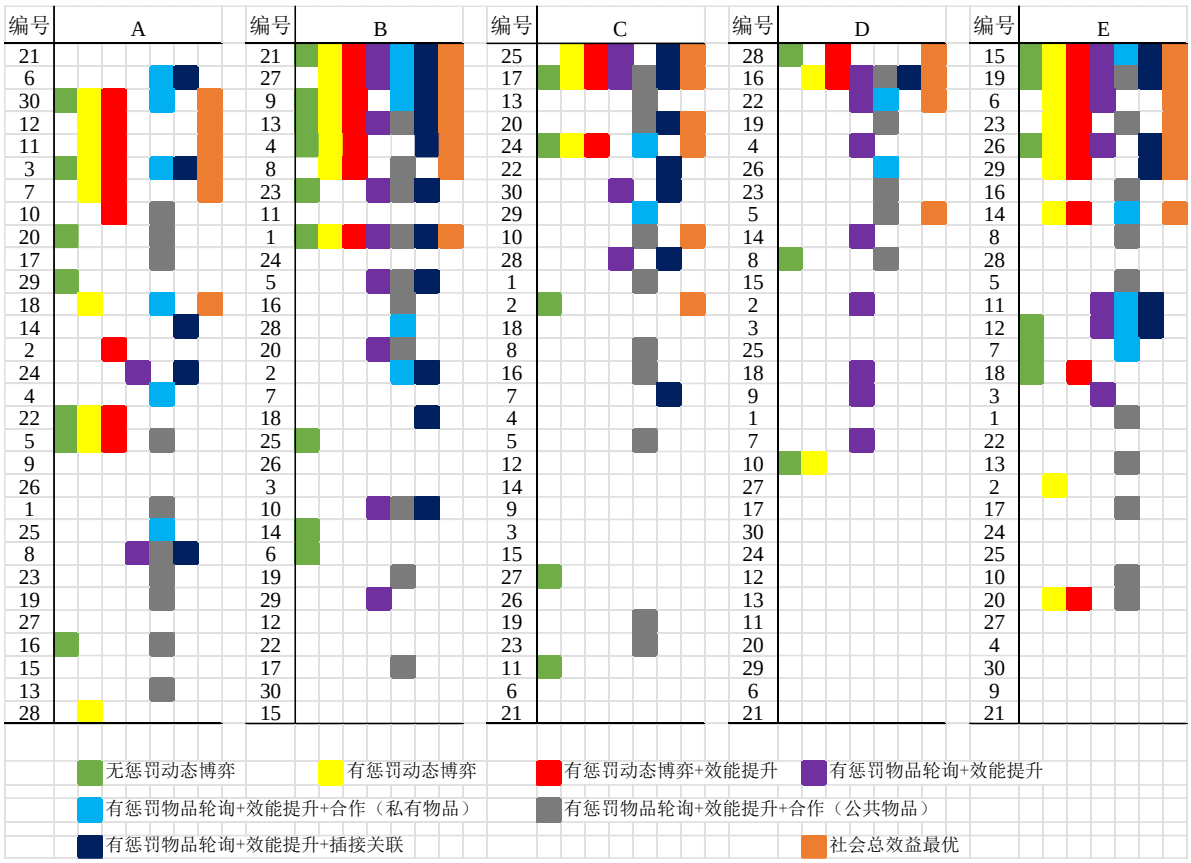


图 6. 多种算法结果横向对比

5.5. 模型未来改进方向

1. 子模型 1 改进方向：寻找其他的转移物品的规则，使得最终结果不会陷入周期循环
2. 子模型 2 改进方向：设计算法使其根据人员估价自动计算惩罚系数 α 的值。
3. 子模型 3 改进方向：设计算法使子模型 3 能考虑一对多和多对多的能够提升效率的交换。
4. 子模型 4 改进方向：减少因拥有某一物品带来的效用过大而无法达到最平等分配的问题。
5. 子模型 5 改进方向：通过引入额外的数据，在公有物品的利用率 β 和不同物品间建立模型。
6. 子模型 6 改进方向：改进计算关联所带来的效用上的增益的方式，避免由于某一物品因关联太多导致子模型 6 更难达到稳定状态。建立模型研究估价与物品关联之间的关系，设计算法自动发现物品间的关联并确定关联系数 β。

模型整体改进思路：借助大预言模型建立自动根据应用场景选择所使用的公平分配准则的机制。通过引入更多数据等方法，寻找将题目中的离散场景连续化的方法，并借助连续函数的优化方法指定分配策略，以减少算力消耗。

6. 基于模型完成题目所给任务

6.1. 任务一

根据附录 1，该分配是不公平的，该分配方式只达到了总效率的最高，缺乏对于平等分配的考量，其中鲍勃分配到的物品的效用远高于爱丽丝分配到的物品的效用。

6.2. 任务二

根据对于公平性不同的定义，可以采用不同的分配标准，具体参照 5.4 节

6.3. 任务三

如果考虑人员间的竞争关系所造成的负面影响，则直接应用子模型 1 或子模型 4 得到一个以绝对平等为目标进行博弈的分配策略。如果考虑合作，参照子模型 5 引入公共物品的概念。如果不考虑竞争关系，子模型 3 也可以应用于大模型中，以提升总体效率。

6.4. 任务四

本文认为对物品的拥有情况会从两方面影响人员的估价：

1）人员对所拥有和不拥有的物品效用的估计会影响估价，如果某人员并没有得到能为自己带来较多效用的物品，则该人员会提升对该物品的估价。
2）人员所拥有和不拥有的物品的潜在联系会影响估价。

子模型 2 通过描述惩罚机制反映了因素 1 对于决策的影响，子模型 6 则描述了因素 2 对于决策的影响。建议人员根据子模型 2 和子模型 6 的合并模型的分配决策修改出价，增加在决策中分配给自己的物品的价格，降低在决策中没有分配给自己的物品的价格，一种较为极端的改变出价的方式是将决策中没有分配给自己的物品的出价统一改为 0，将减少的出价按物品的效用比例分配到决策中分配给自己的物品的估价上去。这种出价建议综合考虑了影响估价的两种因素，并且避免了不必要的竞价，使得人员在保障相对公平的情况下也能通过分配达成较高的总体效率。

6.5. 任务五

不同人和不同公平准则下的分类结果见附录 2。

参考文献

[1] Deutsch, M. (1975). Equity, equality, and need: What determines which value will be used as the basis of distributive justice? *Journal of Social Issues*, *31*(3), 137–149. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1975.tb01000.x

[2] Korhonen, P., & Syrjänen, M. (2004). Resource allocation based on efficiency analysis. *Management Science*, *50*(8), 1134–1144. https://doi.org/10.1287/mnsc.1040.0244

[3] Kameda, H., Altman, E., Touati, C., & Legrand, A. (2012). Nash equilibrium based fairness. *Mathematical Methods of Operations Research*, *76*(1), 43–65. https://doi.org/10.1007/s00186-012-0389-2

[4] Zhou, Z., Yu, Y., & Qian, C. (2019). Evolutionary Learning: Advances in theories and algorithms. In Springer eBooks. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5956-9

[5] OpenAI. (2023). ChatGPT (May 24 version) [Large language model]. https://chat.openai.com

附录

附录 1（任务一）

表：爱丽丝和鲍勃按出价高低分配时的分配结果

编号	爱丽丝	鲍勃
1	一段丝绸布料	便携式工具箱
2	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）	生存食品包装盒
3	餐具套装	计算机内存条
4	卷起式300英寸平板电视	电子温度计（实验室级别）
5	餐桌餐具套装	太空服
6	夏季鞋子	太空蝴蝶结
7	稀有纸质书籍包装盒	全息甲板访问钥匙卡
8	茅膏菜-南瓜种子	扫描夸克显微镜
9	网络视频传输设备	可调谐波长投影仪
10	针织毛衣	阿尔巴尼亚键盘
11	一瓶Melange香料	可折叠物业（高税）
12	我们曾被称为BTS”回忆录（书籍	自动鸡计数器
13	卢克的出生证明	iPhone
14		激光剑（损坏）
15		高中生纠错工具
16		无可疑机械零件
17		可疑的机械零件
总效益:	836	3015

附录 2（任务五）

表：子模型一在爱丽丝和鲍勃参与分配时的分配结果

编号	爱丽丝	鲍勃
1	便携式工具箱	太空服
2	生存食品包装盒	太空蝴蝶结
3	一段丝绸布料	全息甲板访问钥匙卡
4	计算机内存条	扫描夸克显微镜
5	电子温度计（实验室级别）	可疑的机械零件
6	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）	茅膏菜-南瓜种子
7	卷起式300英寸平板电视	扫描夸克显微镜
8	餐桌餐具套装	针织毛衣
9	夏季鞋子	可调谐波长投影仪
10	稀有纸质书籍包装盒	阿尔巴尼亚键盘
11	茅膏菜-南瓜种子	一瓶Melange香料
12	网络视频传输设备	自动鸡计数器
13	针织毛衣	无可疑机械零件
14	可调谐波长投影仪	可疑的机械零件
15	阿尔巴尼亚键盘	卢克的出生证明
16	可折叠物业（高税）	
17	一瓶Melange香料	
18	自动鸡计数器	
19	iPhone	
20	激光剑（损坏）	
21	高中生纠错工具	
22	无可疑机械零件	
23	我们曾被称为BTS”回忆录（书籍）	
24	卢克的出生证明	
25	餐具套装	
总效益：	1673	1665
标准差	4	
效率:	87%	

表：子模型一在爱丽丝和查理参与分配时的分配结果

编号	爱丽丝	鲍勃
1	便携式工具箱	太空服
2	生存食品包装盒	太空蝴蝶结
3	一段丝绸布料	茅膏菜-南瓜种子
4	计算机内存条	扫描夸克显微镜
5	电子温度计（实验室级别）	可调谐波长投影仪
6	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）	iPhone
7	餐具套装	无可疑机械零件
8	卷起式300英寸平板电视	可疑的机械零件
9	餐桌餐具套装	阿尔巴尼亚键盘
10	夏季鞋子	自动鸡计数器
11	全息甲板访问钥匙卡	无可疑机械零件
12	稀有纸质书籍包装盒	可疑的机械零件
13	网络视频传输设备	
14	针织毛衣	
15	阿尔巴尼亚键盘	
16	可折叠物业（高税）	
17	一瓶Melange香料	
18	自动鸡计数器	
19	激光剑（损坏）	
20	高中生纠错工具	
21	“我们曾被称为BTS”回忆录（书籍）	
22	卢克的出生证明	
总效益：	1470	1470
标准差	0	
效率：	84%	

表：子模型一在爱丽丝，鲍勃和查理参与分配时的分配结果

编号	爱丽丝	鲍勃	查理
1	一段丝绸布料	生存食品包装盒	便携式工具箱
2	计算机内存条	餐具套装	全息甲板访问钥匙卡
3	电子温度计（实验室级别）	太空蝴蝶结	网络视频传输设备
4	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）	卷起式300英寸平板电视	iPhone
5	太空服	餐桌餐具套装	激光剑（损坏）
6	稀有纸质书籍包装盒	夏季鞋子	“我们曾被称为BTS”回忆录（书籍）
7	可折叠物业（高税）	茅膏菜-南瓜种子	
8	高中生纠错工具	扫描夸克显微镜	
9		针织毛衣	
10		可调谐波长投影仪	
11		阿尔巴尼亚键盘	
12		一瓶Melange香料	
13		自动鸡计数器	
14		无可疑机械零件	
15		可疑的机械零件	
16		卢克的出生证明	
总效益：	1110	1118	1130
标准差：	8.219219		
效率：	79%		

表：子模型一在五人参与分配时的分配结果

编号	爱丽丝	鲍勃	查理	大卫	艾琳
1	一段丝绸布料	便携式工具箱	生存食品包装盒	太空服	餐具套装
2	电子温度计（实验室级别）	计算机内存条	餐桌餐具套装	卷起式300英寸平板电视	夏季鞋子
3	扫描夸克显微镜	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）	网络视频传输设备	可疑的机械零件	茅膏菜-南瓜种子
4	一瓶Melange香料	太空蝴蝶结	古董iPhone 17（良好状态）		针织毛衣
5	我们曾被称为BTS”回忆录（书籍	全息甲板访问钥匙卡	无可疑机械零件		可调谐波长投影仪
6	阿尔巴尼亚键盘	稀有纸质书籍包装盒			高中生纠错工具
7	卢克的出生证明	可折叠物业（高税）			
8		自动鸡计数器			
9		激光剑（损坏）			
个体效能	669	670	671	670	671
总效能	3351				
标准差	0.748				
社会效率	66%				

表：子模型一，子模型二，子模型三的合并模型在爱丽丝和鲍勃参与分配时的分配结果

编号	爱丽丝	鲍勃
1	便携式工具箱	生存食品包装盒
2	一段丝绸布料	电子温度计（实验室级别）
3	计算机内存条	餐具套装
4	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）	太空服
5	卷起式300英寸平板电视	太空蝴蝶结
6	夏季鞋子	餐桌餐具套装
7	稀有纸质书籍包装盒	全息甲板访问钥匙卡
8	茅膏菜-南瓜种子	扫描夸克显微镜
9	网络视频传输设备	可调谐波长投影仪
10	针织毛衣	阿尔巴尼亚键盘
11	可折叠物业（高税）	自动鸡计数器
12	一瓶Melange香料	无可疑机械零件
13	iPhone	可疑的机械零件
14	激光剑（损坏）	
15	高中生纠错工具	
16	“我们曾被称为BTS”回忆录（书籍）	
17	卢克的出生证明	
总效益：	1405	2130
标准差	362.5	
效率：	92%	

表：模型一，子模型二，子模型三的合并模型在爱丽丝和查理参与分配时的分配结果

编号	爱丽丝	查理
1	便携式工具箱	餐具套装
2	生存食品包装盒	太空服
3	一段丝绸布料	太空蝴蝶结
4	计算机内存条	餐桌餐具套装
5	电子温度计（实验室级别）	茅膏菜-南瓜种子
6	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）	扫描夸克显微镜
7	卷起式300英寸平板电视	网络视频传输设备
8	夏季鞋子	可调谐波长投影仪
9	全息甲板访问钥匙卡	iPhone
10	稀有纸质书籍包装盒	无可疑机械零件
11	针织毛衣	可疑的机械零件
12	阿尔巴尼亚键盘	
13	可折叠物业（高税）	
14	一瓶Melange香料	
15	自动鸡计数器	
16	激光剑（损坏）	
17	高中生纠错工具	
18	‘我们曾被称为BTS”回忆录（书籍）	
19	卢克的出生证明	
总效益：	1309	1956
标准差	323.5	
效率：	94%	

表：模型一，子模型二，子模型三的合并模型在爱丽丝，鲍勃和查理参与分配时的分配结果

编号	爱丽丝	鲍勃	查理
1	一段丝绸布料	太空服	便携式工具箱
2	计算机内存条	太空蝴蝶结	生存食品包装盒
3	电子温度计（实验室级别）	扫描夸克显微镜	卷起式300英寸平板电视
4	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）	自动鸡计数器	夏季鞋子
5	餐具套装	无可疑机械零件	全息甲板访问钥匙卡
6	餐桌餐具套装		茅膏菜-南瓜种子
7	稀有纸质书籍包装盒		网络视频传输设备
8	可折叠物业（高税）		针织毛衣
9	高中生纠错工具		可调谐波长投影仪
10	卢克的出生证明		阿尔巴尼亚键盘
11			一瓶Melange香料
12			iPhone
13			激光剑（损坏）
14			可疑的机械零件
15			“我们曾被称为BTS”回忆录（书籍
总效益：	951	1615	1454
标准差：	282.8085		
效率：	95%		

表：模型一，子模型二，子模型三的合并模型在五人均参与分配时的分配结果

编号	爱丽丝	鲍勃	查理	大卫	艾琳
1	一段丝绸布料	便携式工具箱	网络视频传输设备	可疑的机械零件	生存食品包装盒
2	电子温度计（实验室级别）	计算机内存条	古董iPhone 17（良好状态）	扫描夸克显微镜	宠物狗-蝴蝶混种（处于冷冻状态）
3	餐具套装	太空服	激光剑（损坏）		稀有纸质书籍包装盒
4	餐桌餐具套装	太空蝴蝶结			茅膏菜-南瓜种子
5	夏季鞋子	全息甲板访问钥匙卡			可调谐波长投影仪
6	针织毛衣	可折叠物业（高税）			阿尔巴尼亚键盘
7	一瓶Melange香料	无可疑机械零件			自动鸡计数器
8	卷起式300英寸平板电视				高中生纠错工具
9	卢克的出生证明				“我们曾被称为BTS”回忆录（书籍）
个体伤心度	-1067	-1233	-1463	-1247	-1345
总效能	4961				
标准差	131.131				
社会效率	96%				

附录 3（代码说明）

- JavaPrograms 实现了动态博弈优化算法与物品轮询贪心法
- PythonPrograms 实现了高效物资交换模型与灵敏度分析